修订说明

修订时间	修订人	修订内容	备注
2026.9.2	王旭	新建文档	初版

1 用户故事

1. 作为连锁餐饮的财务/营运分析师，我需要按「品项→部位→做法」三级维度查看销售报表，以便准确核算每个出品部门的营收贡献，避免将不同部门做的菜混在一起算错账。
2. 作为门店出品主管，我希望报表能区分同一品项不同部位归属的不同出品部门（如鱼头红烧归热菜部、白切归凉菜部），以便各部门独立考核绩效、精准分配成本。
3. 作为总部供应链负责人，我需要看到「不分部位」品项（如标品）与「分部位」品项在同一张报表中的统一展示，并支持多级合并汇总，以便从全局视角做食材采购与出品规划。

2 程序现状/问题

1. 当前报表仅支持「品项→做法」二维分析，缺乏「部位」中间维度，导致同一品项下不同部位（如鸡腿/鸡胸）的销售数据无法拆分查看。
2. 不同部位的做法可能归属不同出品部门（如白切→凉菜部 vs 红烧→热菜部），现有系统无法按「部位+做法」双维度定位出品部门，营收归属易出错。
3. 部分品项无需分部位（如标品/调料），但当前系统强制要求所有品项配置部位，导致无意义的数据膨胀和用户困惑。
4. 报表缺少多级树形汇总能力（品项级聚合→部位级聚合→做法明细），用户需手动 Excel 合算，效率低且易遗漏。

3 功能设计

- 功能模型：

一品多吃报表采用三级树形数据模型：
• L1 品项层：品项级汇总行，聚合该品项下所有部位与做法的销售数据与金额

• L2 部位层：品项部位子行，聚合该部位下各做法的数据（不分部位时此层省略）
• L3 做法层：最细粒度明细行，展示具体做法名称、对应出品部门(做法)、及各项金额指标
每层均支持展开/折叠，默认展开至L2。

- 数据模型：

核心实体关系：
• 品项(1) ——< 部位(N)：一个品项可有零或多个部位（如草鱼→鱼头/鱼身/鱼尾；标品则无部位）
• 部位(1) ——< 做法(N)：一个部位可有零或多个做法（如鱼头→红烧/剁椒；某些部位可能无独立做法标记）
• 做法(N) ——> 出品部门(做法)(1)：每种做法归属唯一出品部门（热菜部/凉菜部/炖菜部/炸菜部/蒸菜部等）
• 品项(1) ——> 出品部门(品项)(1)：每个品项归属一个一级出品组（水产组/禽肉组/蔬菜组等）
• 关键规则：同一部位的不同做法可归属不同出品部门；出品部门(做法)与出品部门(品项)可不同。

- 功能流程图：

核心交互流程：
① 用户进入「一品多吃报表」，系统加载筛选区（门店/日期/品项/出品部门/做法等维度）
② 用户设置筛选条件后点击「查询」，系统按条件加载三级树形数据
③ 报表以树形表格展示：品项(L1可折叠) → 部位(L2可折叠) → 做法(L3明细)
④ 每行显示对应级别的出品部门、销售数量、应收/实收/纯收金额
⑤ 支持列排序、导出Excel、打印、保存筛选方案
⑥ 「开关系件」按钮可配置做法与出品部门的关联规则

4 需求影响范围

4.1 影响模块

模块组	模块	影响	模块	影响	模块	影响
Saas总部	后台管理		交易中心【新后台】		报表中心	•
	管理直通车2.0/3.0		JCDT配包		API/财务对接	

	管理平台		其他			
门店Pos	前台营业		厨房管理		用户桌面	
	门店报表		服务/设备/专用浏览器		打印相关	
	移动银台/移动银台Pro		iOS/安卓平板		商街Pos	
	易盘		速点		AI识菜	
	设备对接		支付对接		会员对接	
	其他					
O2O	扫码点餐		桌边付		平台/自营外卖	
	扫码付		预订单		团购	
	其他					
子系统	食尚订		龙巡店		人事系统	
	龙管家		酒水寄存		绩效2.0	
	其他					

4.2 模块详情

报表中心-营业统计-品项销售

4.3 版本要求

覆盖线上所有版本

4.4 影响终端【提醒伙伴们，避免遗漏】

产品信息同步	是否影响	同步相关伙伴
门店程序	否	
移动程序	否	

4.5 影响外部门

1. 无

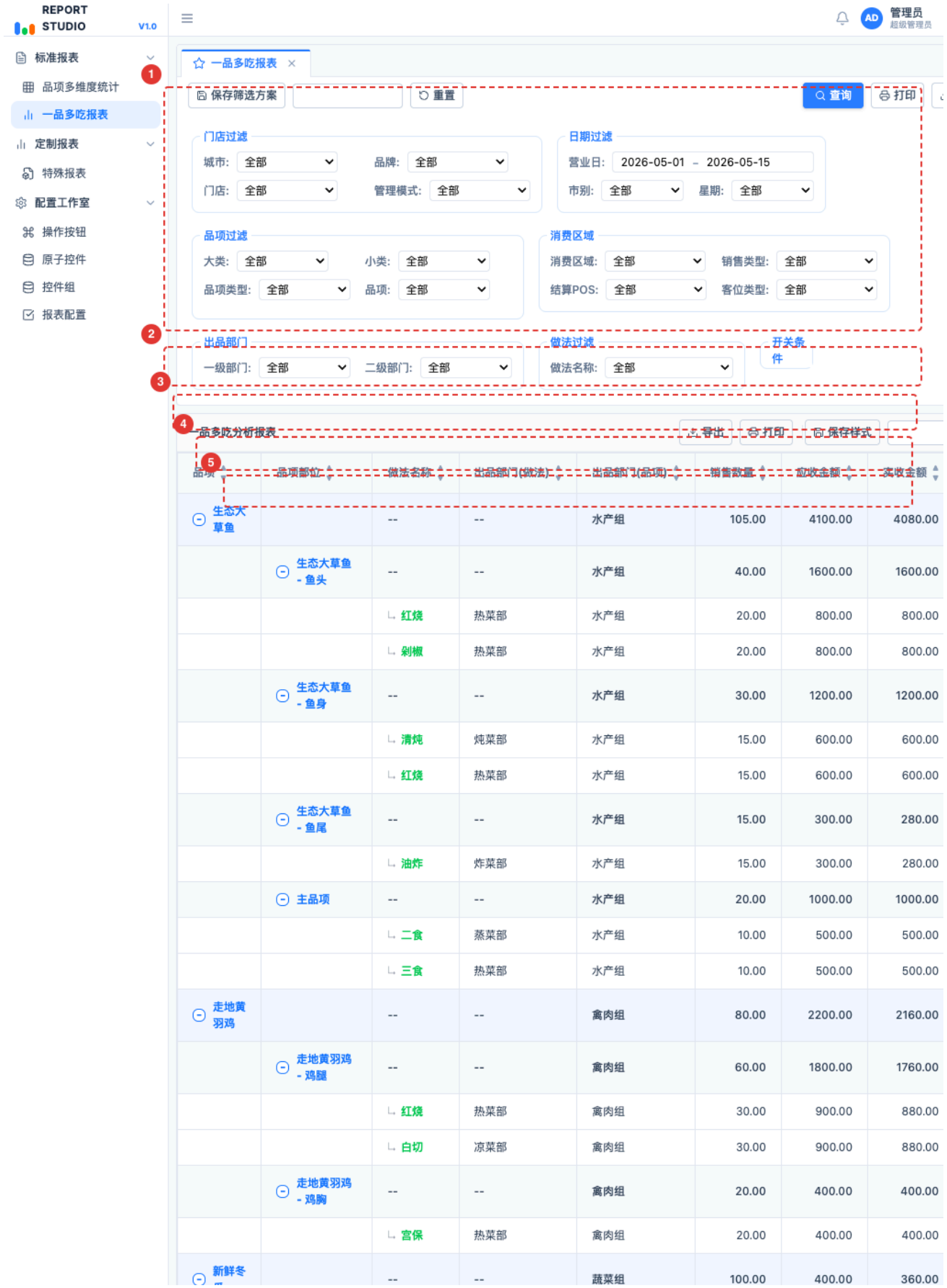
5 详细方案

5.1 名词解释

• **品项**：餐厅销售的最小商品单元（如生态大草鱼、走地黄羽鸡、新鲜冬瓜）。
• **部位**：品项可拆分的物理部位（如鱼头/鱼身/鱼尾、鸡腿/鸡胸）。部分品项无需分部位。
• **做法**：对部位的具体烹饪加工方式（如红烧/白切/清炖/宫保/做炸/二煮）。
• **出品部门(做法)**：负责该做法实际制作的厨房二级部门（热菜部/凉菜部/炖菜部/炸菜部/蒸菜部等）。
• **出品部门(品项)**：品项默认归属的一级出品组（水产组/禽肉组/蔬菜组等），用于品项级汇总归类。
• **一品多吃**：同一品项因部位/做法不同而归属不同出品部门的业务场景，是本报表的核心分析视角。
• **多级合并**：报表按品项(L1)→部位(L2)→做法(L3)三级树形聚合展示，每层级自动汇总下属所有子行的销售数量与金额。

5.2 流程/界面/操作描述

【界面1 】



5.2.1 一品多吃报表总览

用于展示「品项→部位→做法」三级维度的销售数据分析。报表顶部提供丰富的筛选维度（门店过滤、日期过滤、品项过滤、消费区域、出品部门一级/二级、做法过滤），支持保存筛选方案、重置、查询、打印、导出等操作。主体区域为树形表格，默认按品项分组展示，

支持逐级展开查看部位与做法明细。表头包含：品项、品项部位、做法名称、出品部门(做法)、出品部门(品项)、销售数量、应收金额、实收金额、纯收金额、纯收金额(不含做法)、非收入金额等字段。

5.2.2 场景一：分部位 + 多做法 + 不同出品部门

业务背景：同一品项的不同部位，因烹饪方式不同，实际制作部门也不同。例如：

• **生态大草鱼**：拆分为鱼头、鱼身、鱼尾三个部位。鱼头的「红烧」「剁椒」由**热菜部**制作；鱼身的「清炖」由**炖菜部**制作、「红烧」由**热菜部**制作；鱼尾的「做炸」由**炸菜部**制作。
• **走地黄羽鸡**：拆分为鸡腿、鸡胸两个部位。鸡腿的「红烧」归**热菜部**，「白切」归**凉菜部**；鸡胸的「宫保」归**热菜部**。

UX 要点：
1. 品项父行显示该品项全部部位+做法的**聚合数据**（销售数量、各类金额自动求和），出品部门显示为品项级归属（如水产组/禽肉组）。
2. 展开品项后，部位子行显示该部位的**局部聚合**（只合计该部位下的做法），部位行的做法列显示 "--"。
3. 再展开部位后，做法明细行展示**最细粒度**数据：做法名称、出品部门(做法)、精确的数量与金额。
4. 同一部位下的多种做法可能归属**不同出品部门**（如鸡腿的红烧↔白切），这是本场景的核心价值点——让营收准确归口到实际制作部门。

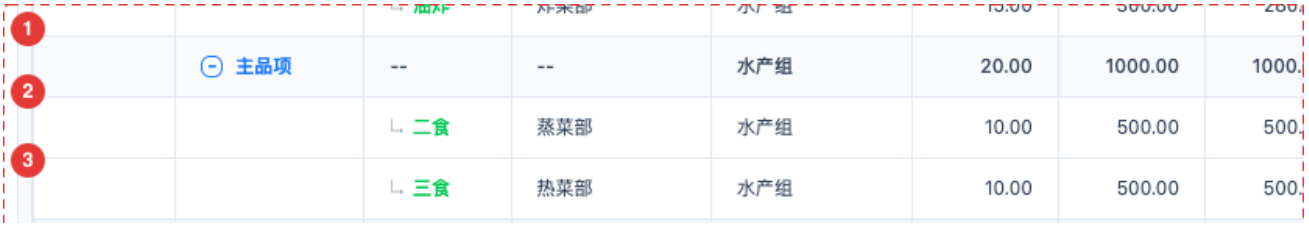


5.2.3 场景二：部分部位品项

业务背景：并非所有品项都需要拆分部位。部分品项属于标品、调料或整体出售的商品，没有物理部位概念，但仍然有多种做法且归属不同出品部门。例如原型中的「主品项」：

• **主品项**（无部位）：直接挂载两种做法——「二煮」归**蒸菜部**，「三煮」归**热菜部**。
• 此类品项在树形表中只有两级：**品项(L1) → 做法(L3)**，跳过部位(L2)层。

UX 要点：
1. 不分部位的品项，其子行直接为做法明细行（缩进层级等同于分部位品项的做法行），视觉上保持一致。
2. 品项父行的「品项部位」列显示 "--"，表示该品项未配置部位。
3. 系统应允许在品项主数据中配置「是否分部位」标志，灵活适配两种模式。
4. 分部位与不分部位的品项可在同一张报表中混合展示，不影响各自的树形结构与数据正确性。



5.2.4 场景三：多级合并汇总

业务背景：营运分析和财务核算需要在不同粒度上查看数据。一品多吃报表通过三级树形结构实现多级合并：

三级聚合逻辑：
• **L1 品项级**：聚合该品项下所有部位×所有做法的全部数据。适用于「这个品项总共卖了多少钱」的全局视角。
• **L2 部位级**（仅分部位品项）：聚合该部位下所有做法的数据。适用于「鱼头比鱼身好卖吗」的部位对比视角。
• **L3 做法级**：最细粒度，单条做法记录。适用于「红烧鱼头这道菜的精确业绩」的明细视角。

UX 要点：
1. 每个聚合行（L1/L2）的数值是其所有直接子行的**求和**，非加权平均或其他算法。
2. 聚合行的「做法名称」和「出品部门(做法)」列显示 "--"，因为聚合层不对应单一做法/单一做法部门。

3. 展开/折叠操作只影响展示，不影响聚合计算的正确性。
4. 导出 Excel 时保留完整三级结构，聚合行以缩进+加粗标识，便于下游二次分析。
5. 当用户按「出品部门(做法)」筛选时（如只看热菜部），聚合行仍显示全量汇总（不受筛选影响），仅明细行被过滤——这符合「汇总行代表全局概览」的分析惯例。

5.5 测试要点

补充说明：

测试点编号	测试点说明
01	分部位品项树形结构：验证生态大草鱼/走地黄羽鸡等分部位品项能正确展示三级树形（品项→部位→做法），父子关系正确、展开/折叠正常、聚合数值等于子行之和。
02	不同做法归属不同出品部门：验证同一部位下不同做法的「出品部门(做法)」列值正确（如鸡腿红烧=热菜部、白切=凉菜部），且与后台配置一致。
03	不分部位品项展示：验证「主品项」等不分部位品项跳过L2部位层，直接展示L1品项→L3做法的两级结构，部位列显示"--"，与其他品项混合展示时布局正常。
04	多级聚合准确性：随机抽取3个品项，手工验算L1品项行=L2部位行之和=L3做法行之和（销售数量、应收金额、实收金额、纯收金额各字段分别验算），误差须为0。
05	筛选联动：验证出品部门(一级/二级)筛选、做法名称筛选、品项类型筛选等条件组合查询后，树形结构保持完整（未被筛选打碎），仅匹配的明细行受影响。
06	导出与打印：导出Excel后验证三级树形结构保留、聚合行缩进/格式正确、数值无精度丢失；打印预览中长表头不截断、金额列右对齐。
07	边界情况：当某品项下所有部位的所有做法销售数量均为0时，验证该品项行仍正常显示（不隐藏、不报错）；当品项无任何部位配置时，行为同不分部位品项。